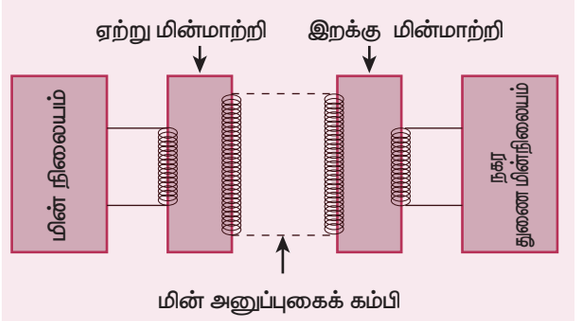
மின்நிலையங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. பெரும்பாலான மின்நிலையங்கள் தொலைதூர இடங்களில் அமைந்துள்ளன. எனவே, உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்திறனானது அவை நுகரப்படும் நகரங்கள் மற்றும் பெருநகரங்களை அடைய நீண்ட தொலைவுகளுக்கு அனுப்புகை கம்பிகள் வழியாக அனுப்பப்படுகிறது. இந்த செயல்முறை **மின்திறன் அனுப்புகை** எனப்படுகிறது.

ஆனால் திறன் அனுப்புகையில் ஒரு சிரமம் உள்ளது. சில நூறு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள அனுப்புகை கம்பிகளில் ஏற்படும் ஜூல் வெப்பவிளைவினால் (I^2R) ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவிலானமின்திறன்இழப்புஏற்படுகிறது.இந்ததிறன் இழப்பை i என்ற மின்னோட்டத்தை குறைப்பதாலோ அல்லது மின் அனுப்புகைக்கம்பிகளின் மின்தடை R ஐக் குறைப்பதாலோ சமாளிக்கலாம். மின்தடை R–ஐ தடிமனான தாமிரம் அல்லது அலுமினிய கம்பிகளை கொண்டு குறைக்கலாம். ஆனால், இது அனுப்புகை கம்பிகளின் உற்பத்தி விலை மற்றும் தொடர்புடைய செலவீனங்களை அதிகரிக்கிறது. எனவே இந்த வகையில் திறன் இழப்பைக் குறைக்கும் முறை பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியமில்லை.

உற்பத்தி செய்யப்பட்ட திறன் மாறுதிசைப்பண்பு கொண்டதால், ஒரு வழி உள்ளது. மின்மாற்றிகளைக் கொண்டு, மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டை உயர்த்தவோ அல்லது குறைக்கவோ முடியும். மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் மிக முக்கியமான இந்தப் பண்பைப் பயன்படுத்தி, மின்னோட்டத்தை குறைத்து திறன் இழப்பை பெரும் அளவில் குறைக்கலாம்.

அனுப்பும் இடத்தில் ஏற்று மின்மாற்றியைப் பயன்படுத்தி மின்னழுத்த வேறுபாடு உயர்த்தப்படுகிறது மற்றும் தொடர்புடைய மின்னோட்டம் குறைக்கப்படுகிறது (படம் 4.33). பிறகு அது மின் அனுப்புகை கம்பிகள் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. இந்த அதிக மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் உள்ள குறைக்கப்பட்ட மின்னோட்டமானது, எவ்வித கணிசமான இழப்பும் இன்றி சேரும் இடத்தை சென்றடைகிறது. ஏற்கப்படும் இடத்தில் இறக்கு மின்மாற்றியைப் பயன்படுத்தி மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைக்கப்படுகிறது மற்றும் மின்னோட்டம் தகுந்த அளவுகளுக்கு உயர்த்தப்படுகிறது. பிறகு நுகர்வோர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு மின்திறன் அனுப்புகை திறமையாகவும், சிக்கனமாகவும் செய்யப்படுகிறது.



படம் 4.33 நீண்ட தொலைவிற்கான மின்திறன் அனுப்புகை

விளக்கம்:

இரு வேறுபட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டில், 2 MW மின்திறனானது மொத்த மின்தடை $R = 40\ \Omega$ கொண்ட மின்அனுப்புகை கம்பிகள் வழியாக ஓரிடத்திற்கு அனுப்படுகிறது. ஒன்று குறைவான மின்னழுத்த வேறுபாடு (10 kV) மற்றும் மற்றொன்று உயர் மின்னழுத்த வேறுபாடு (100 kV). இந்த இரு நேர்வுகளிலும் உள்ள திறன் இழப்புகளை தற்போது நாம் கணக்கிட்டு, பின் ஒப்பிடுவோம்.

நேர்வு (i):

$P = 2$ MW; $R = 40\ \Omega$; $V = 10$ kV

திறன், $P = VI$

$\therefore$ மின்னோட்டம், $I = \dfrac{P}{V} = \dfrac{2\times10^6}{10\times10^3} = 200\text{A}$

திறன் இழப்பு = உருவாக்கப்பட்ட வெப்பம் $= I^2R$

$= (200)^2 \times 40 = 1.6\times10^6\ \text{W}$

திறன் இழப்பு % $= \dfrac{1.6\times10^6}{2\times10^6}\times100\%$

$= 0.8\times100\% = 80\%$

நேர்வு (ii):

$P = 2$ MW; $R = 40\ \Omega$; $V = 100$ kV

$\therefore$ மின்னோட்டம், $I = \dfrac{P}{V} = \dfrac{2\times10^6}{100\times10^3} = 20\text{A}$

திறன் இழப்பு $= I^2R$

$= (20)^2 \times 40 = 0.016\times10^6\ \text{W}$

திறன் இழப்பு % $= \dfrac{0.016\times10^6}{2\times10^6}\times100\%$

$= 0.008\times100\% = 0.8\%$

ஆகவே, உயர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் மின்திறன் அனுப்பப்பட்டால், திறன் இழப்பு பெருமளவு குறைக்கப்படுகிறது என்பது தெளிவாகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 231 08-12-2022 12:11:09